Solución de la pregunta 12

NÚMEROS · SIGNOS EN LAS OPERACIONES CON ENTEROS

Si a y b son números enteros negativos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $a \cdot b$ es positivo.
II) $a - b$ es negativo.
III) $a + b$ es negativo.

A) Solo I

B) Solo I y III

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Analiza I**
   El producto de dos negativos es positivo: por ejemplo, $(-2)(-5) = 10$. I es siempre verdadera.

2. **Analiza II con un contraejemplo**
   Si $a = -2$ y $b = -5$: $a - b = -2 + 5 = 3$, que es positivo. II no siempre se cumple.

3. **Analiza III**
   Sumar dos negativos da un número más negativo: (−2) + (−5) = −7. III es siempre verdadera.

4. **Concluye**
   Solo I y III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta III, aunque la suma de dos negativos siempre es negativa.

C) Descarta I (un producto de negativos es positivo) y acepta II, que falla cuando a está más cerca de 0 que b.

D) Acepta II sin probar con un caso en que a − b resulte positivo.

Idea clave. Para descartar una afirmación «siempre verdadera», basta un contraejemplo.